

Hilfekarte Übung II

Hilfekarte 1:

- Wo befindet sich der bewegliche Punkt P im Koordinatensystem?
- Welche Besonderheiten hat der Eckpunkt A(0|2) im Vergleich zum Eckpunkt P(x|f(x))?
- Erstelle eine Skizze und beschrifte die Seitenlängen mit den vorhandenen Informationen.
 - o Beachte hierbei die Funktion des gewählten Niveaus.
- Wähle einen beliebigen Punkt P(x | f(x)) auf dem Graphen und zeichne das Rechteck ein.
 - o Beachte die Parallelität der Seiten mit den Koordinatenachsen

Hilfekarte 2:

- Wie lautet die allgemeine Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks mit Breite a und Länge b?
- Breite des Rechtecks: Wie groß ist der horizontale Abstand zwischen der y-Achse und der x-Koordinate des Punktes P(x|f(x))?
- Länge des Rechtecks: Wie berechnet man den vertikalen Abstand zwischen der festen Höhe des Punktes A (y=2) und der variablen Höhe des Punktes P (y=f(x))?
- Nebenbedingungen: Drücke die Seitenlängen durch die Koordinaten aus und mithilfe der vorherigen Informationen über Breite und Länge

Hilfekarte 3:

- Breite: $a=x$
- Höhe: $b=f(x)-2$
- Setze die Nebenbedingungen in die Hauptbedingung (Flächeninhaltsformel) ein, sodass eine Funktion A entsteht, die nur noch von x abhängt.
- Nutze die notwendige und hinreichende Bedingung und interpretiere die Ergebnisse im Aufgabenkontext